Vivienda 2 pisos — Puringue Pobre, Mariquina

Memorias de cálculo de anteproyecto

1. Estructural · 2. Condensación · 3. Fotovoltaica con batería · 4. Topografía

20-10-2026 · Ejercicio académico (proyecto de aprendizaje FreeCAD). Sin firmas profesionales.

1. Memoria de cálculo estructural

> Ejercicio académico de anteproyecto. Suelo y maderas supuestos; requiere mecánica de suelos y calculista.

1.1 Descripción del sistema

Tabiquería de madera (plataforma) con muros de corte OSB; entrepiso de vigas 2×10 @ 40; techumbre de cerchas tipo W @ 60 cm (luz 6 m muro a muro, sin apoyo intermedio); fundación corrida H.A. escalonada + sobrecimiento.

Materiales: Pino radiata estructural C24 / MSR (NCh1198, valores admisibles) (Ff = 9,3 MPa, Fv = 1,1 MPa, E = 9.000 MPa) · OSB 11,1 mm estructural, clavo 2½" (8d) @ 10 cm bordes / 20 cm interior · H25 fundaciones/sobrecimiento, acero A630-420H.

1.2 Bases de cálculo

- **Sismo:** NCh433 Of.96 Mod.2009 + DS 61, zona 3 (A0 = 0.4 g), categoría II (vivienda), I = 1.0, Muros y diafragmas de madera (NCh433 Tabla 5.1): R = 5.5, R0 = 7.0.
- **Suelo:** tipo D (supuesto: suelo fluvial/volcánico medianamente denso): S = 1.2, T0 = 0.75 s, T' = 0.85 s, n = 1.8; σadm = 100 kPa (supuesto — requiere mecánica de suelos).
- **Sobrecargas:** NCh1537 — vivienda 2,0 kPa, techo 0,3 kPa; nieve 0 (sin nieve en 31 años de registro del sitio).
- **Viento:** NCh432 simplificado, V = 35 m/s (racha máxima ERA5 del sitio 124 km/h), exposición C.

Cargas unitarias (kN/m²)

Carga	Valor
cubierta inclinada	0,15

Pesos sísmicos (kN)

Ítem	Valor
techo	33,3

Carga	Valor
estructura techo	0,15
paneles fv	0,15
cielo p2	0,20
entrepiso	0,47
muro ext	0,45
muro int	0,35
tabiques movibles	0,50
SC vivienda	2,00
SC techo	0,30
nieve	0,00

Ítem	Valor
cielo p2	12,0
frontones	5,7
muros p2	61,5
muros p1	61,9
entrepiso	53,4
techo bajo	6,2
P1 nivel1	148,9
P2 nivel2	81,7
P total	230,6
peso por m2 kPa	1,9

1.3 Análisis sísmico — método estático (NCh433 6.2)

Período estimado $T^* = 0{,}05 \cdot H^{0,75} = 0{,}172$ s. $C = 2{,}75 \cdot S \cdot A0/(g \cdot R) \cdot (T'/T^*)^n = 4{,}25 > C_{máx} = 0{,}40 \cdot S \cdot A0/g = 0{,}192 \Rightarrow$ **C = 0,192** ($C_{mín} = 0{,}080$).

Corte basal **Q0 = C·I·P = 44,3 kN**. Distribución en altura por A_k (NCh433 6.2.5): A1 = 0,307, A2 = 0,693 ⇒ F1 = 19,8 kN, F2 = 24,5 kN. Se amplifica ×1,15 por torsión accidental.

1.4 Viento

$q = 0{,}613 \cdot V^2 = 0{,}751$ kPa; $q_z = 0{,}638$ kPa. Fuerza total N–S 48,5 kN, E–O 26,5 kN. Succión en techo 0,49 kPa ⇒ amarra anti-levantamiento 0,67 kN por cercha (conector metálico tipo H2.5, cap. ≥ 2 kN).

1.5 Muros de corte (OSB 11,1 mm, v_{adm} = 5,5 kN/m)

Sólo paños llenos con h/b ≤ 3,5; si h/b > 2 la capacidad se reduce por 2b/h. Demanda = máx(sismo con torsión, viento).

Piso/dirección	Largo útil (m)	Capacidad (kN)	Sismo (kN)	Viento (kN)	FU
P1 x	17,3	87,0	50,9	26,5	**0,59** ✔
P1 y	21,3	115,8	50,9	48,5	**0,44** ✔
P2 x	25,7	134,3	28,2	13,2	**0,21** ✔
P2 y	20,1	105,1	28,2	24,2	**0,27** ✔

Anclaje hold-down típico en extremos de paños del piso 1: **5,9 kN** (perno Ø12 + conector a sobrecimiento).

1.6 Elementos de madera (tensiones admisibles NCh1198)

Elemento	Sección mm	L m	q kN/m	M kNm	fb/Ff MPa	fv/Fv MPa	Flecha/adm mm	FU
Viga entrepiso (living, luz mayor)	45×240	4,00	1,19	2,38	5,50 / 9,3	0,33 / 1,1	8,5 / 13,3	**0,64** ✔
Viga entrepiso (franja servicios)	45×240	2,00	1,19	0,59	1,38 / 9,3	0,17 / 1,1	0,5 / 6,7	**0,15** ✔
Cercha W: cuerda superior (tramo entre nudos)	45×140	1,83	0,49	0,21	1,39 / 9,3	0,11 / 1,1	0,8 / 6,1	**0,15** ✔
Cercha W: cuerda inferior + cielo (tramo)	45×90	2,00	0,42	0,21	3,46 / 9,3	0,16 / 1,1	3,6 / 6,7	**0,53** ✔

Elemento	Sección mm	L m	q kN/m	M kNm	fb/Ff MPa	fv/Fv MPa	Flecha/adm mm	FU
Viga sobre terraza entrada (y=0, x 10,5→12)	90×240	1,50	6,71	1,89	2,19 / 9,3	0,35 / 1,1	0,5 / 5,0	**0,32 ✔**
Viga sobre terraza entrada (x=12, y 0→2)	90×240	2,00	6,71	3,36	3,89 / 9,3	0,47 / 1,1	1,5 / 6,7	**0,42 ✔**

Iteración de diseño: en una primera versión la techumbre usaba pares con viga cumbrera apoyada sobre el muro y = 3 del piso 2, lo que descargaba en mitad de las vigas del living (sin muro bajo él) y la cadeneta de cielo 2×4 a 3 m no cumplía flecha (FU 1,8). Se reemplazó por **cerchas tipo W @ 60 cm** que salvan los 6 m muro a muro.

Pilar esquina terraza: 140×140 mm, N = 11,7 kN, fc = 0,60 MPa, λ = 64, Fc,adm con pandeo ≈ 6,6 MPa ⇒ cumple holgado.

1.7 Verificación por elementos finitos (FreeCAD + CalculiX)

calculo/FEM_Viga.FCStd — viga 90×240 mm, L = 2,0 m, empotrada en extremos, q = 6,71 kN/m (presión 74,6 kPa). Gmsh tetraédrica, 3.799 nodos, solver CalculiX (FreeCAD 1.1 FEM).

Resultado	FEM	Teoría (empotrada)
Tensión máx. (MPa)	2,39	2,59
Desplazamiento máx. (mm)	0,34	0,30

Coincide con la teoría de vigas (<15 %, el FEM incluye deformación por corte). Con apoyo simple (caso de diseño) la tensión es 3,9 MPa < 9,3 MPa admisible.

1.8 Fundaciones

Fundación corrida de H25, 40 cm de ancho × 30 cm, sobrecimiento 20 × 60 cm con aislación exterior. En el lado oeste (relleno de plataforma) la fundación se profundiza hasta terreno natural; escalonada si el desnivel supera 0,5 m.

Eje	q (kN/m)	B (m)	σ (kPa)	σadm (kPa)	FU
Eje y=0 (fachada sur)	14,6	0,40	37	100	**0,37 ✔**
Eje y=6 (fachada norte, con FV)	17,6	0,40	44	100	**0,44 ✔**
Eje y=2 (interior, bajo entrepiso)	16,0	0,40	40	100	**0,40 ✔**

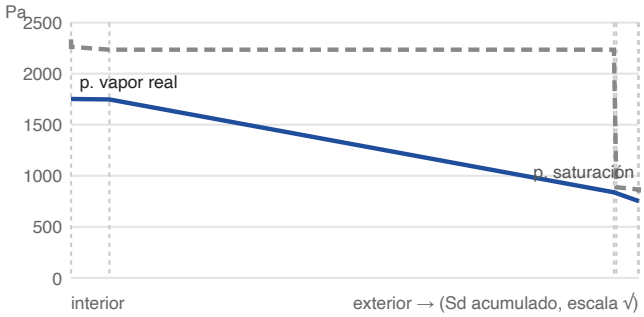
2. Memoria de condensación (NCh1973 — método de Glaser)

Condiciones de cálculo: interior 20,0 °C y 75 % HR (p_v = 1.753 Pa, punto de rocío 15,4 °C); exterior 4,4 °C y 90 % HR — Julio: media de mínimas y HR media (sitio/clima_sitio.json, ERA5 1995–2025). Criterio de moho: superficie interior ≥ 19,0 °C (80 % HR superficial).

Muro perimetral (con barrera de vapor)

U = 0,257 W/m²K · Rt = 3,90 m²K/W · Sd total = 22,0 m · T_{si} = 19,48 °C · **✔ sin condensación intersticial**

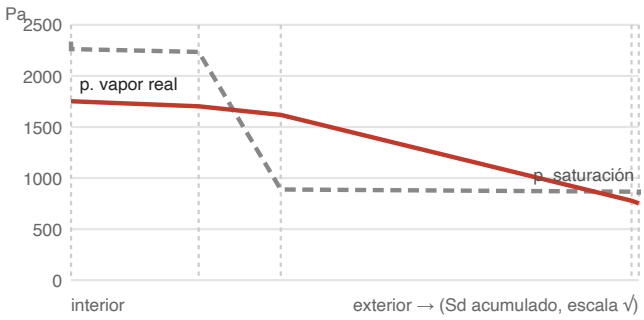
Capa (hacia afuera)	T °C	psat Pa	pv Pa	
interior	20,00	2.337	1.753	—
Rsi	19,48	2.263	1.753	—
Yeso-cartón RH 12,5	19,28	2.235	1.748	—
Barrera de vapor PE 0,2 mm	19,28	2.235	838	—
Lana mineral 140	5,26	888	830	—
OSB 11,1	4,92	867	755	—
Membrana hidrófuga respirable	4,92	867	752	—
Rse (cámara ventilada)	4,40	836	752	—



Muro SIN barrera de vapor (contraejemplo)

U = 0,257 W/m²K · Rt = 3,90 m²K/W · Sd total = 2,0 m · T_{si} = 19,48 °C · **✘ condensación intersticial en: Lana mineral 140**

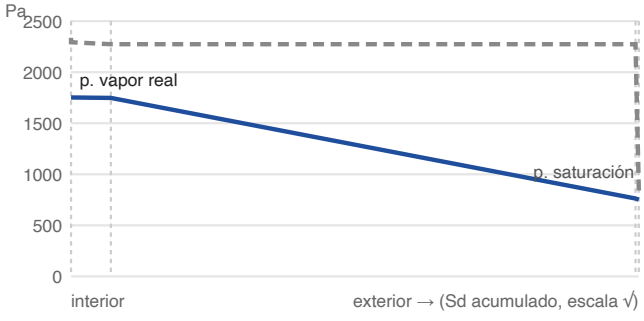
Capa (hacia afuera)	T °C	psat Pa	pv Pa	
interior	20,00	2.337	1.753	—
Rsi	19,48	2.263	1.753	—
Yeso-cartón RH 12,5	19,28	2.235	1.702	—
Lana mineral 140	5,26	888	1.618	**condensa**
OSB 11,1	4,92	867	778	—
Membrana hidrófuga respirable	4,92	867	752	—
Rse (cámara ventilada)	4,40	836	752	—



Cielo bajo entretecho ventilado

U = 0,190 W/m²K · Rt = 5,25 m²K/W · Sd total = 20,3 m · T_{si} = 19,70 °C · **✔ sin condensación intersticial**

Capa (hacia afuera)	T °C	psat Pa	pv Pa	
interior	20,00	2.337	1.753	—
Rsi (flujo ascendente)	19,70	2.294	1.753	—
Yeso-cartón 12,5	19,55	2.273	1.748	—
Barrera de vapor PE 0,2 mm	19,55	2.273	764	—
Lana mineral 2×100	4,70	854	752	—
Rse (entretecho ventilado)	4,40	836	752	—



2.1 Condensación superficial y puentes térmicos

- Muro con pies derechos (15 %): U ponderado = 0,320 W/m²K (≤ 0,40 zona G ✔); T_{si} sobre el pie derecho = 18,6 °C: sin condensación; ✘ riesgo de moho a 75 % HR interior.
- Ventana DVH U = 1,6: vidrio a 16,8 °C: sin condensación; ✘ riesgo de moho a 75 % HR. Borde de marco y espaciador: usar espaciador 'warm edge' y ventilación permanente.

2.2 Conclusiones

1. **La barrera de vapor es obligatoria** en muros y cielo: sin ella el vapor condensa en la cara fría de la lana mineral, contra el OSB.
2. Con barrera, ninguna interfaz condensa en julio.
3. La superficie más fría es el vidrio DVH: para evitar moho la **humedad interior debe mantenerse ≤ 65 %** (condensación visible sobre 82 %). Se logra con la ventilación de la lámina VEN-01 (extracción en baños y cocina, microventilación, no secar ropa adentro) y es el principal riesgo de una casa hermética en este clima.
4. Alternativa para eliminar el puente térmico de los pies derechos: 30–40 mm de aislación continua por el exterior del OSB.

3. Memoria fotovoltaica con batería

Sistema: 12 paneles × 625 Wp = **7,5 kWp**, inclinación 35° azimut norte (3 filas × 4 apaisados en el faldón norte); inversor híbrido 6 kW; batería LiFePO4 11 kWh (9,9 kWh útiles, 20 % reservado para cortes).

Método: balance hora a hora durante 5 años (2016–2020) con la producción horaria de PVGIS 5.2 para el sitio (incluye sombras del horizonte), eficiencia de batería 92 % ida y vuelta, potencia máx. 5 kW, prioridad: consumo → batería → red. La bomba del pozo funciona de 8 a 12 h para aprovechar el sol.

Consumo supuesto: 3.824 kWh/año (casa con cocina y calefont a gas, estufa a pellet, más bomba de pozo 0,75 kW). *Ajustar con boletas reales.*

Mes	FV kWh	Consumo	Directo	Desde batería	Compra red	Inyecta	Autosuf.	Días sin red
Ene	1.326	322	197	125	0	992	100 %	30,8
Feb	1.147	295	168	128	0	841	100 %	28,4
Mar	1.147	313	156	155	2	823	99 %	29,8
Abr	831	306	129	170	6	517	98 %	26,8
May	625	329	120	187	22	304	93 %	23,0
Jun	498	333	103	174	56	209	83 %	15,6
Jul	547	344	110	175	60	244	83 %	16,0
Ago	693	332	126	181	24	371	93 %	22,0
Sep	939	309	144	162	4	618	99 %	28,8
Oct	1.104	316	166	149	1	778	100 %	30,2
Nov	1.158	309	177	132	0	836	100 %	29,8
Dic	1.275	322	197	126	0	941	100 %	31,0
Año	**11.289**	**3.831**	1.792	1.863	176	7.475	**95 %**	312

3.1 Resultados

- Autosuficiencia anual **95 %**: la red sólo aporta 176 kWh/año, concentrados en junio–julio.
- **312 días al año** sin comprar energía. La batería hace ~196 ciclos/año (vida útil LiFePO4 > 6.000 ciclos).
- Excedente inyectado 7.475 kWh/año (net billing, Ley 21.118): descuenta cargos de la boleta.
- **Respaldo ante cortes** (frecuentes en temporales del N–NO): 28,3 h con batería llena y carga crítica de 0,35 kW (refrigerador, luces LED, router, bomba). Con sol, el sistema se recarga durante el corte (inversor híbrido con modo isla).

3.2 Escenario «todo eléctrico»

Calefacción bomba de calor COP 3,2 + termo bomba de calor (sin gas ni pellet). Consumo 6.076 kWh/año ⇒ autosuficiencia 78 %, compra 1.327 kWh e inyecta 6.357 kWh: **el balance anual sigue siendo positivo**, por lo que electrificar calefacción y agua caliente es viable con este sistema y elimina gas y pellet.

Mes	Consumo	Compra red	Autosuf.
Ene	356	0	100 %
Feb	327	0	100 %
Mar	347	4	99 %
Abr	465	61	87 %
May	590	188	68 %
Jun	667	313	53 %
Jul	726	347	52 %

Mes	Consumo	Compra red	Autosuf.
Ago	681	252	63 %
Sep	598	116	81 %
Oct	531	40	93 %
Nov	432	6	99 %
Dic	356	0	100 %

4. Topografía aproximada

> AWS Terrain Tiles (Terrarium, z15, ~3,7 m/px; dato base SRTM ~30 m). Anteproyecto, no reemplaza topografía.

Cota del sitio 25,73 m s.n.m.; pendiente media 12,5 % con bajada hacia 296° (ONO, hacia el estero). Desnivel natural bajo la casa: 1,93 m.

Plataforma: cota 25,75, NPT ±0,00 = **26,05 m s.n.m.**; corte 39,4 m³, relleno 41,6 m³ sobre 135 m² (compensado).

Esquina (x, y)	Cota natural	Respecto a NPT
(0,2)	24,85	-1,20
(0,6)	24,60	-1,45
(12,6)	26,67	0,62
(12,2)	26,70	0,65
(10.5,2)	26,47	0,42
(10.5,0)	26,50	0,45
(2,0)	25,25	-0,80
(2,2)	25,15	-0,90